

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 16/09/25 e 17/09/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Compostos Orgânicos Alcanos, Alcenos e Outros, Cálculos Estequiométricos com Rendimento, Pureza e Excesso, Ligações Químicas, Ligação Iônica e Ligação Covalente.**

1) Durante uma atividade de laboratório, foi relatada a situação em que dois frascos de reagentes permaneceram inutilizados em razão de não terem sido selecionados para os experimentos realizados. Tratava-se de soluções aquosas de ácido nítrico e ácido fosforoso, ambos importantes compostos inorgânicos empregados em diversos processos industriais e laboratoriais. Com base nos nomes oficiais descritos, escreva as respectivas fórmulas moleculares

2) Em uma reação química o composto inorgânico POCl_3 reage com água de modo a produzir ácido fosfórico e ácido clorídrico. Com base nessas informações e seus conhecimentos, responda ao que se pede nos itens.

- Escreva a reação descrita no enunciado usando os símbolos próprios da química e não se esqueça de fazer o balanceamento.
- Qual a massa em gramas de oxiácido é formada, se usarmos 200 g de POCl_3 com 75% de pureza?
- Calcule quantos gramas de hidrácido são obtidos a partir de 6 mol de água em uma reação que possui 10% de rendimento.

Dados: P = 31 g/mol ; O = 16 g/mol ; Cl = 35,5 g/mol e H = 1 g/mol

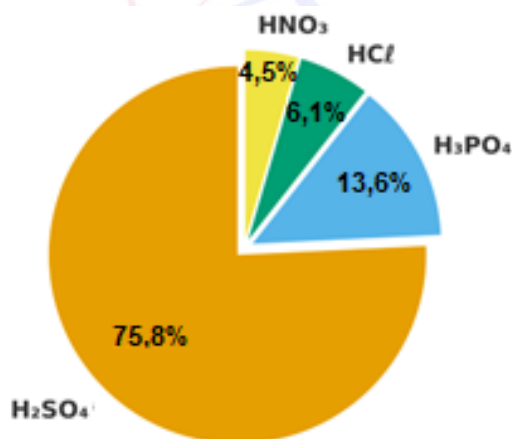
3) Em um processo cujo rendimento é de 100%, o eteno reage com ácido sulfúrico concentrado formando etil-hidrogenossulfato ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OSO}_3\text{H}$) e para isso ocorrer foram utilizados 58 g de eteno e 166 g de ácido sulfúrico. Calcule quantos gramas de etil-hidrogenossulfato podem ser produzidos no processo. Dadas as massas molares em g/mol: C = 12 ; H = 1 ; S = 32 e O = 16

4) O gráfico mostra a distribuição percentual da produção mundial de ácidos inorgânicos, considerando uma produção total de 331,5 milhões de toneladas. No gráfico estão ausentes as porcentagens de HF (0,3%) e H_3BO_3 (0,2%).

a) Dentre os ácidos que apresentam a maior formação de hidrogênios ionizáveis (H^+), por molécula, escreva a reação de ionização daquele que tem a menor massa molar.

b) Em relação aos hidrácidos, escreva o nome oficial daquele que possui a menor participação percentual.

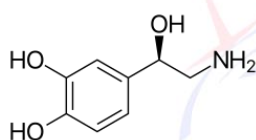
Dados: H = 1 g/mol ; F = 19 g/mol ; B = 10,8 g/mol ; O = 16 g/mol ; N = 14 g/mol ; Cl = 35,5 g/mol ; P = 31 g/mol e S = 32 g/mol



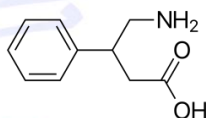
5) Sabendo que os hidrocarbonetos podem ser classificados em alcadieno, alcino, etc, faça o que se pede nos itens.

- Considere um hidrocarboneto de massa molar 70 g/mol e o classifique, segundo as informações do enunciado.
- Utilizando a massa molar do item "a", escreva o nome de dois hidrocarbonetos de cadeia normal e insaturada, um hidrocarboneto de cadeia ramificada e insaturada, um hidrocarboneto de cadeia fechada e saturada, além de um hidrocarboneto de cadeia fechada, saturada e com a presença de uma ramificação do tipo metil.

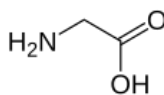
6) Sobre as substâncias fornecidas:



Substância I



Substância II



Substância III

Faça o que se solicita nos itens.

- Escreva o número de carbonos saturados, respectivamente, em I, II e III.
- Para a substância escreva quantas ligações sigma há no total.
- Defina ressonância e em qual(ais) substância(s) se observa esse fenômeno?
- O que é carbono com hibridização sp? Caso haja em alguma substância fornecida, escreva em qual é possível encontrá-la.

7) O composto C_6H_{14} é encontrado na gasolina, sendo utilizado como combustível em automóveis, além de servir como solvente em alguns processos industriais.

- Classifique esse hidrocarboneto de acordo com a função orgânica a que pertence. Justifique.
- Escreva duas fórmulas estruturais possíveis para o C_6H_{14} e seus respectivos nomes oficiais.

8) Em certas condições, o hexano sofre fechamento de cadeia formando um produto orgânico e um inorgânico. A partir de 17,2 g de hexano, calcule:

- a massa, em gramas, de produto orgânico obtido.
- o volume, em litros, de produto inorgânico formado nas CATP.

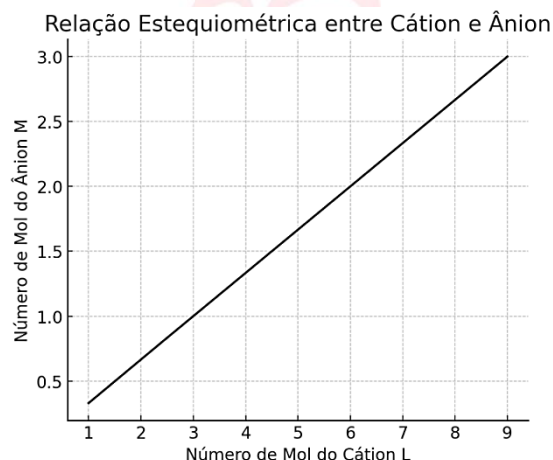
Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CATP = 25 L/mol

9) Em relação ao elemento X (número atômico 11) e elemento Y (número atômico 17), faça o que se solicita:

- Escreva as distribuições eletrônicas de X e de Y e identifique a que grupos e a que períodos cada um deles pertence.
- Compare os raios atômicos e as eletronegatividades de X e de Y, identificando qual apresenta maior raio e qual apresenta maior eletronegatividade. Justifique com base nas propriedades periódicas.
- Descreva detalhadamente todos os passos necessários para se chegar à fórmula química do composto resultante da união entre X e Y.

10) Usando seus conhecimentos e as informações fornecidas pelo gráfico, faça o que se pede nos itens.

- Classifique, respectivamente, L e M em metal ou ametal.
- Qual a ligação deve ser usada para promover a união de M com L? Justifique.
- Considere que a proporção se refere aos índices da fórmula obtida após a ligação de M com L. Assim, escreva a fórmula do composto produzido e não se esqueça que os índices precisam ser números inteiros.
- Escreva, respectivamente, o número de elétrons de valência de M e L.



11) Considere três elementos genéricos:

- O elemento A possui número atômico 6.
- O elemento B possui número atômico 17.
- O elemento D possui número atômico 7.

- Escreva a fórmula molecular e a fórmula eletrônica (Lewis) da substância formada.
- Determine o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central.

12) Sabe-se que o elemento B possui número atômico 53 e o elemento A possui número atômico 15. Assim, pede-se que:

- Qual a fórmula eletrônica da substância obtida como resultado da união de B com A?
- Quantas nuvens de elétrons há ao redor do átomo central?

13) Considere a existência da molécula representada pela fórmula molecular $\text{SiF}_4\text{P}_2\text{S}$. Sabe-se que:

- É composta por um total de 8 átomos
- O silício (Si) realiza 2 ligações covalentes simples e 1 ligação covalente dupla
- O enxofre (S) possui 1 ligação covalente dupla
- Cada átomo de fósforo (P) tem 3 ligações covalentes simples
- Cada átomo de flúor (F) faz 1 ligação covalente simples.
- Átomos iguais não se ligam entre si.

Utilizando essas informações, escreva as fórmulas eletrônica e estrutural da molécula, representando no caso dessa última as ligações simples por um traço (—) e ligações duplas por dois traços (=), de modo a mostrar todas as ligações entre os átomos. (Dados: ^{14}Si ; ^9F ; ^{15}P e ^{16}S)

Resoluções

1) HNO_3 = Ácido NÍTRICO E H_3PO_3 = Ácido FOSFOROSO

2)



b) MASSA DE POCl_3 (PARTE PURA)	1POCl_3	$1 \text{H}_3\text{PO}_4$
200g - 100%	1 mol	1 mol
x - 75%	1. 153,5g	1. 98g
x = 150g POCl_3 (PARTE PURA)	150g	x
		x $\approx$ 95,7g H_3PO_4

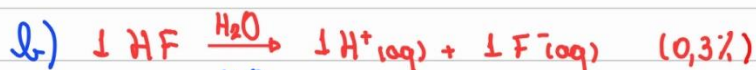
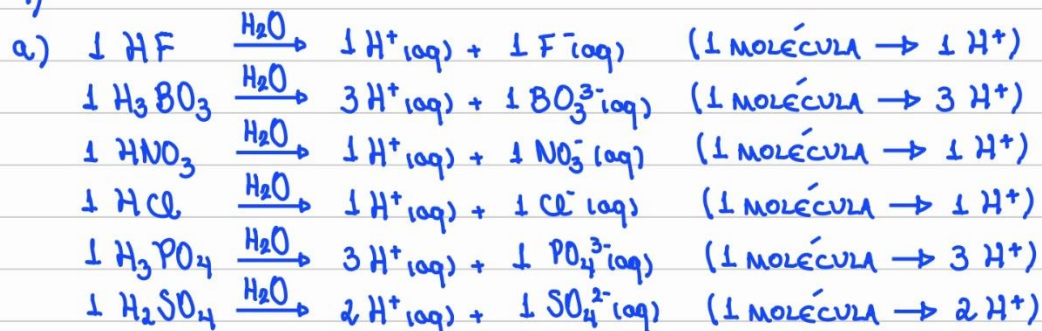
c) $3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3 \text{HCl}$	RENDIMENTO
3 mol	3 mol
3 mol - 3. 36,5g	219g - 100%
6 mol - x	y - 10%
	y = 21,9g HCl
x = 219g HCl (R=100%)	

3) **EXCESSO** **LIMITANTE**



1 mol	1 mol	1 mol
1. 28g	1. 98g	1. 126g
58g	166g	x
$\downarrow$	$\downarrow$	x $\approx$ 213,4g
5684	4648	
MAIOR	MENOR	

4)



5)

a) Número de Carbonos



$12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 60\text{g}$

Se for adicionado mais 1C, a

massa passa a ser 72g, o que

não pode ocorrer, pois o máximo

são 70g

Número de Hidrogênios

MASSA TOTAL = 70g

MASSA C = 60g

$m_{\text{TOTAL}} = m_{\text{C}} + m_{\text{H}}$

$70\text{g} = 60\text{g} + m_{\text{H}}$

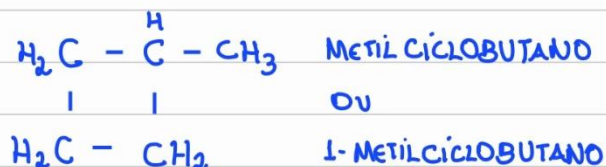
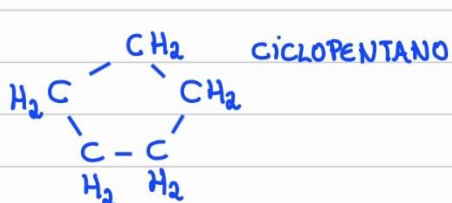
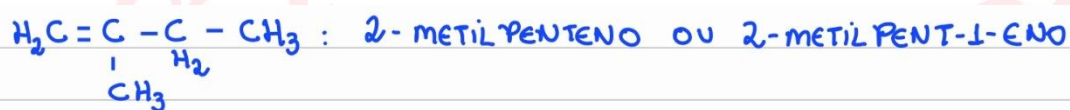
$m_{\text{H}} = 10\text{g}$

1H $\Leftrightarrow$ 1g. Assim são 10H

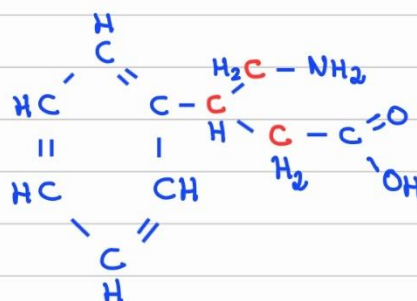
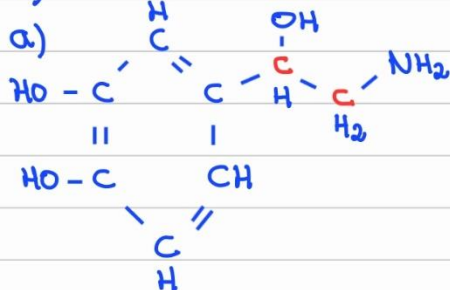
União: $\text{C}_5\text{H}_{10} \rightarrow$ possibilidades $\rightarrow$ Alceno

$\swarrow$ Cicloalcano



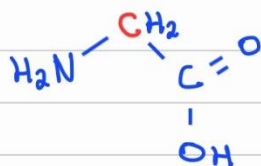


6)



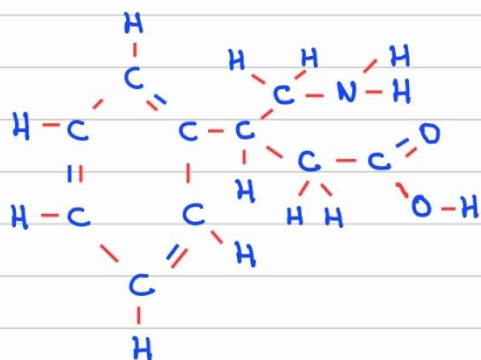
SUBSTÂNCIA I (2 CARBONOS)

SUBSTÂNCIA II (3 CARBONOS)



SUBSTÂNCIA III (1 CARBONO)

b)



26 ligações sigma

SUBSTÂNCIA II

9)

a) $19X: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ (GAUPO 1 E 4º PERÍODO)

$34Y: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$ (GAUPO 16 E 4º PERÍODO)

b) **RAIO ATÔMICO**

$X: 4$ CAMADAS E $19p^+$ (MAIOR R.A.)

$Y: 4$ CAMADAS E $34p^+$ (MENOR R.A.)

- PARA ÁTOMOS COM MESMO Nº DE CAMADAS, QUANTO MAIOR O Nº DE PRÓTONS, MENOR O RAIO ATÔMICO.

ELETRONEGATIVIDADE

$X: 4$ CAMADAS E $19p^+$ (QUANTO MAIOR O R.A., MENOR A ELETRONEGATIVIDADE)

$Y: 4$ CAMADAS E $34p^+$ (QUANTO MENOR O R.A., MAIOR A ELETRONEGATIVIDADE)

c)

CLASSIFICAR EM METAL OU AMETAL:

$19X: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ (METAL)

$34Y: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$ (AMETAL)

OBTER OS ÍONS CORRESPONDENTES:

$X^+ \quad Y^{2-}$

DETERMINAÇÃO DA FÓRMULA

$X^+ \quad Y^{2-} \rightarrow X_2Y$

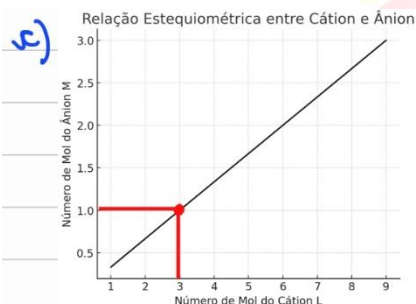
10)

a) $L \rightarrow$ CÂTION $\rightarrow$ PERDEU $e^- \rightarrow$ METAL

$M \rightarrow$ ÂNION $\rightarrow$ GANHOU $e^- \rightarrow$ AMETAL

b) METAL COM AMETAL:

LIGAÇÃO IÔNICA



SEGUNDO O GRÁFICO:
 L_3M_1 ou L_3M

d) DESMONTANDO



$L^{1+}: 1e^- \text{ C.V.}$

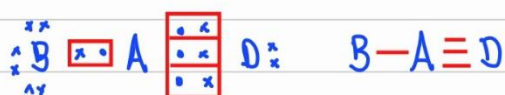
$M^{3-}: 5e^- \text{ C.V.}$

11)

a) cA: $1s^2 2s^2 2p^2 \rightarrow 4e^- \text{ C.V.} \rightarrow \text{AMETAL} \rightarrow \text{PRECISA FAZER 4 LIGAÇÕES}$

17B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \rightarrow 7e^- \text{ C.V.} \rightarrow \text{AMETAL} \rightarrow \text{PRECISA FAZER 1 LIGAÇÃO}$

7D: $1s^2 2s^2 2p^3 \rightarrow 5e^- \text{ C.V.} \rightarrow \text{AMETAL} \rightarrow \text{PRECISA FAZER 3 LIGAÇÕES}$



FÓRM. ELETRÔNICA

FÓRM. ESTRUTURAL

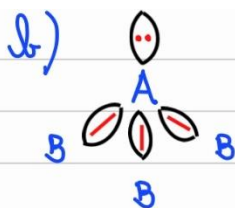
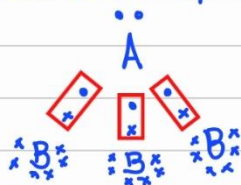


2 NUVENS AO REDOR
DO ÁTOMO CENTRAL

12)

a) 15A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3 \rightarrow 5e^- \text{ C.V.} \rightarrow \text{AMETAL} \rightarrow \text{PRECISA FAZER 3 LIGAÇÕES}$

53B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5 \rightarrow 7e^- \text{ C.V.} \rightarrow \text{AMETAL} \rightarrow \text{PRECISA FAZER 1 LIGAÇÃO}$



4 NUVENS DE
ELÉTRONS AO
REDOR DO ÁTO
MO CENTRAL

